Қорытынды кезең
География пәнінен жасөспірімдер олимпиадасы
2023/2024
7-8 сынып

Орындауға берілген уақыт: 2,5 сағат(150 минут).
Бұл кезең әрқайсысы 10 ұпайдан тұратын 5 тапсырмадан тұрады.
Бұл кезеңде алатын ұпайлардың максималды саны - 50.

А секциясы. Жер құрылысы

1909 жылы хорват ғалымы А.Мохоровичич сейсмографтардың көрсеткіштерін зерттей отырып, Жердің құрылымы әртүрлі деген қорытындыға келді. Кейінгі зерттеулер оның тұжырымдарын растап, Жердің негізгі үш қабаттан тұратыны анықталды.

1.1 Осы қабаттарды Жердің ортасынан(центрінен) бастап ретімен атаңыз. [1.5]

1	2	3
Ядро	Мантия	Жер қыртысы

1.2 1 қабатты 2 қабаттан ажырататын негізгі критерийді атаңыз. [1]

Химиялық құрамы (жауапта дұрыс контекст болса, жай «құрам» есептеледі)

НЕМЕСЕ

Ядро (1-қабат) темір, никель және басқа қоспалардан тұрады, ал мантияда (2-қабат) (темірден басқа) көп мөлшерде оттегі, кремний, магний және басқа да қоспалар бар.

1.3. 2-қабатты 3-қабаттан ажырататын негізгі критерийді атаңыз [1]

Тығыздығы/Агрегаттық күйі (Химиялық құрамы толық түсіндірме болған жағдайда ғана есептеледі)

НЕМЕСЕ

Жер қыртысы қатты/тығыз емес, ал мантия сұйық/тығыз

НЕМЕСЕ

Жер қыртысында жеңіл металдар көбірек – алюминий, кальций, литий, натрий мөлшері жоғары, ал мантияда темір мен магний көп.

1.4 Неліктен жердің температурасы тереңдеген сайын өсетінін түсіндіріңіз. [1]

Ядроның жылуы (0,5 б) (планета пайда болғаннан бері қалған, сонымен қатар радиоактивті ыдырау нәтижесінде пайда болатын) сұйық мантияның қозғалысы арқылы Жердің жоғарғы қабаттарына (0,5 б) беріледі.

1.5 Жердің ішкі жылуы әсерінен пайда болатын рельеф түзуші процестер қалай аталады? Мұндай процестерге екі мысал келтіріңіз. [1.5]

Эндогендік – 0,5 балл

Жер сілкінісі (жарықтың пайда болуы), жанартау атқылауы, тау құрылысы, кез келген тектоникалық процестің мысалы (рифтинг, таралу, субдукция, соқтығыс, соғу) (әр мысал үшін 0,5)

2.1 Сейсмограф өлшейтін табиғат құбылысы қандай? [0.5]

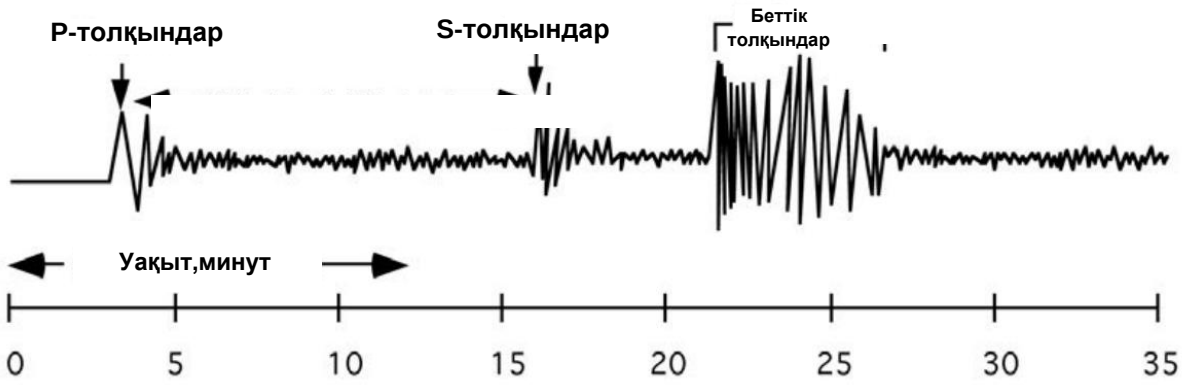
0.5 б. – Жер сілкінісі

2.2. Неліктен бұл құбылыс Марста мүмкін емес, бірақ біздің планетада үнемі болып тұратынын түсіндіріңіз. [2]

1 б. - Сұйық мантия = плита тектоникасының болуы (плитаның қозғалысы жер сілкінісінің көпшілігін тудырады)

1 б. - Марста сұйық мантия жоқ, бірақ Жерде бар

Төменде сейсмограф көрсеткіштері берілген. 2.1 тапсырмадағы табиғат құбылысы толқынның үш түрінен тұрады. S (көлденең) және P (бойлық) толқындардың сейсмографқа жеткен уақытын біле отырып, сейсмографтан осы құбылыстың эпицентріне дейінгі қашықтықты анықтауға болады.

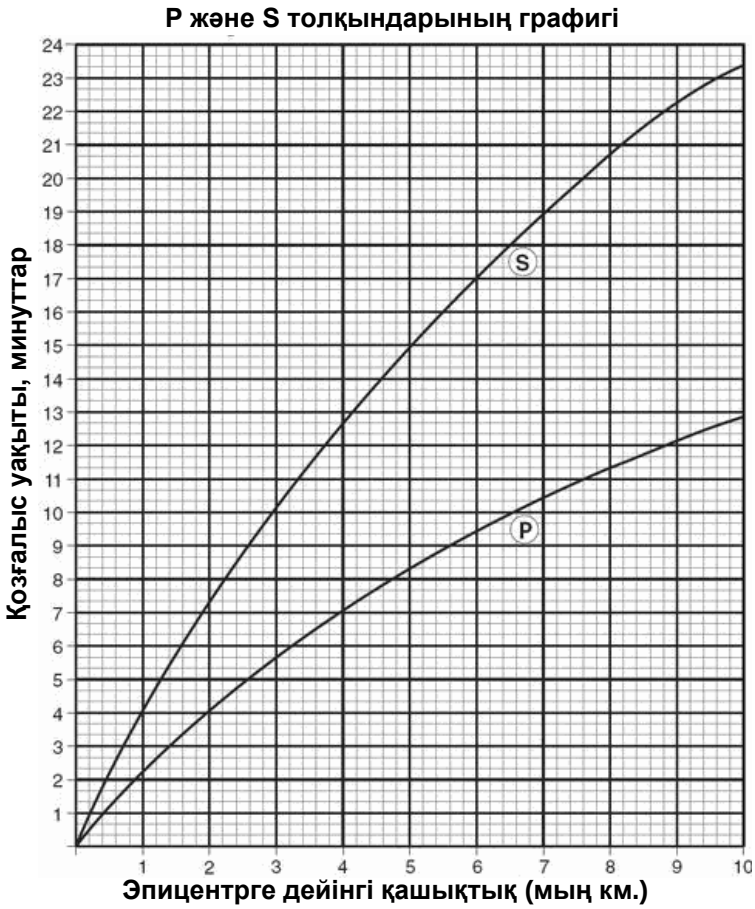


A1 сызбасы. Сейсмограф көрсеткіші

3. A2 сызбасын пайдаланып эпицентрге дейінгі қашықтықты километрмен анықтаңыз. [1.5]

Сейсмограф көрсеткіштерін дұрыс түсіндіру (P және S толқындарының аралығы анықталады) – 1 балл: 16,1-3,5=12,6±0,3 мин.

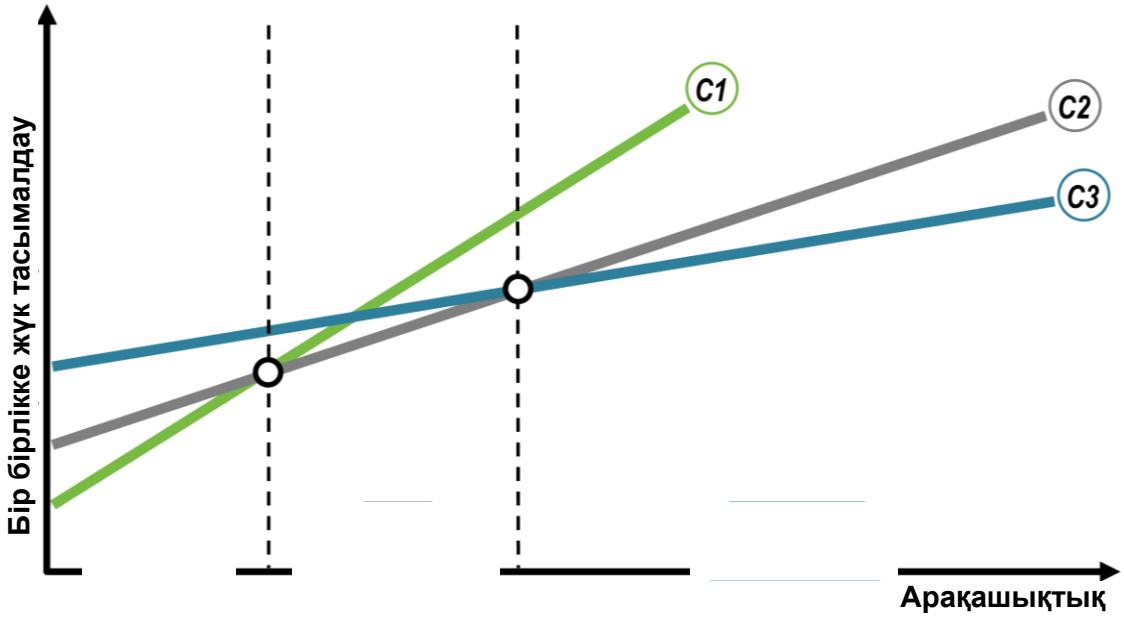
1,5 – 5,7 мың км диапазондағы кез келген жауап мәні (өлшем бірліктерін көрсету) – 0,5 ұпай



А2 сызбасы. Р және S толқындарының эпицентрге жету уақытының оған дейінгі қашықтыққа тәуелділігі.

В секциясы. Транспорт түрлері

Көліктің барлық түрлерін үш негізгі топқа бөлуге болады: құрлық, су және әуе. Бұл тапсырма автомобиль, темір жол,теңіз және әуе көлігіне арналған.



В1 сызбасы. Көліктің үш түрінің қашықтығына байланысты жүк бірлігін тасымалдау бағасының өзгеру графигі: теңіз, теміржол, автомобиль.

1. B1 сызбасындағы C1, C2, C3 графиктерін олардың сәйкес көлік түрлерімен сәйкестендіріңіз. [3]

C1 – Автомобиль транспорты

C2 – Теміржол транспорты

C3 – Су/теңіз транспорты

2. B1 сызбасындағы көлік түрлерінің қасиеттері төменде келтірілген. Аталған қасиеттерге қандай көлік түрлерін сәйкес келетінін салыстырыңыз: [4.5]

2.1 Тиеу және түсіру үшін ең арзан. Автомобиль

2.2 Ауа райы жағдайына басқаларға қарағанда аз тәуелді. Теміржол

2.3 Максималды жүк көтергіштігі. Су/Теңіз

2.4 Төмен маневрлік/икемсіз бағыт. Теміржол

2.5 Жоғары маневрлік. Автомобиль

2.6 Жүк бірлігіне отынның ең жоғары шығындары. Автомобиль

2.7 Тиеу және түсіру ең қымбаты. Су/Теңіз

2.8 Әлемдік көлік көлемінің 60%-дан астамын қамтамасыз етеді (тонна-километр). Су/Теңіз

2.9 Атмосфераға CO2 шығарындыларының ең төменгі үлесі. Су/Теңіз

3.1 Әуе көлігінің 2 кемшілігін атаңыз. [1]

Жоғары жалпы құны

Тиеу мен түсірудің жоғары құны

Парниктік газдардың жоғары шығарындылары

Төмен жүк көтергіштігі

3.2 Әуе көлігінің кестесі B1 сызбасында басқа көлік түрлерінің кестелеріне қатысты қалай орналасатынын болжаңыз. [0.5]

Басқаларға қарағанда биік болар еді/Басқаларға қарағанда қалыптырақ (қашықтыққа байланысты бағаның аз өзгеруі)

3.3 Әуе көлігімен тасымалдау тиімді болатын жүктердің 1 қасиетін ұсыныңыз. [1]

Масса бірлігіне өте жоғары баға

Қауіпті немесе сезімтал жүктер

Тез бұзылатын тауарлар

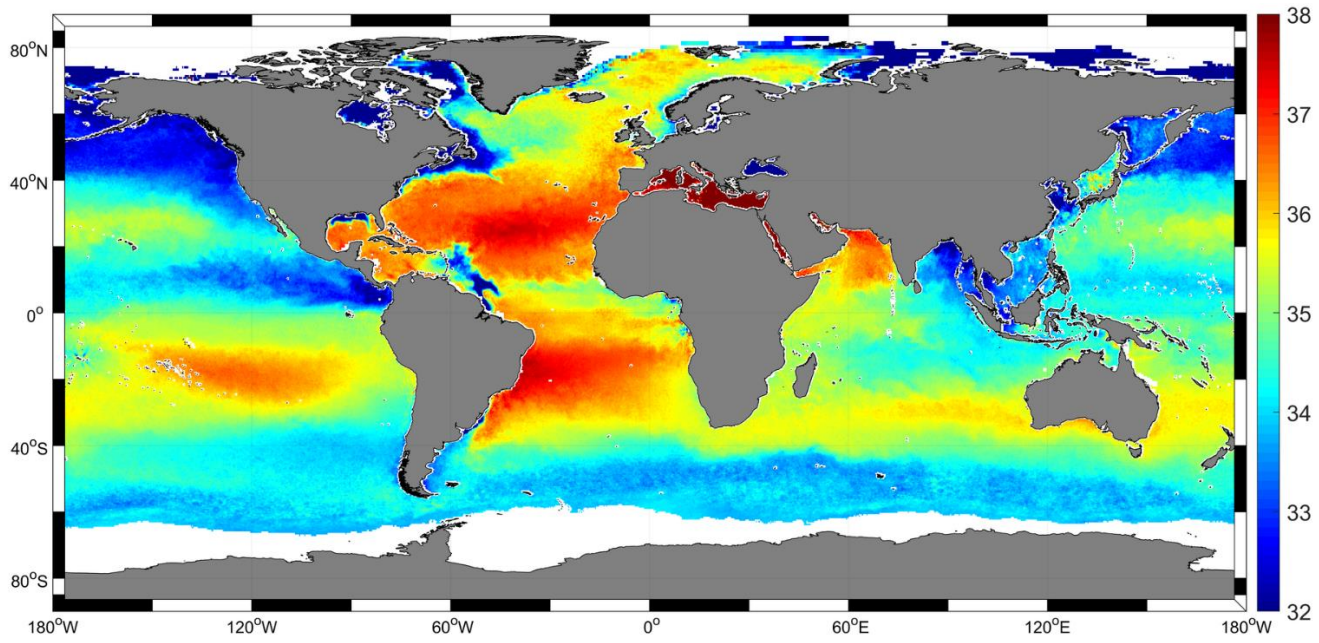
Шағын көлем

C секциясы. Дүниежүзілік мұхиттың тұздылығы

Төмендегі кестені толтыру үшін C1 сызбасындағы мұхиттың тұздылық картасын пайдаланыңыз. «Тұздылық (‰)» бағанындағы дұрыс толтырылған әрбір ұяшық үшін – 0,5 балл.

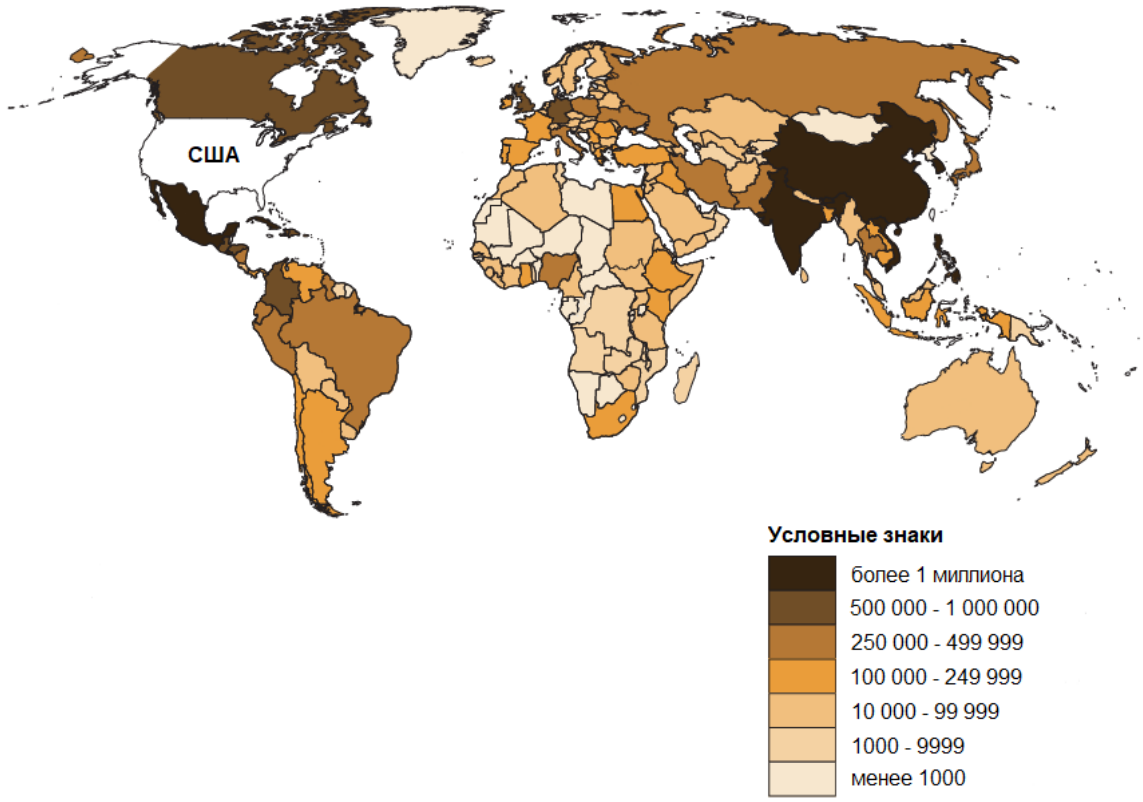
Нысан бойынша әрбір сұраққа ұпай саны көрсетіледі.

	Объект	Тұздылық (‰)	Нысан туралы сұрақ(тар).
1.	Сары теңіз	32.5±0,5	1.1 Осы теңізге құятын өзенді ата. [0.5] Хуанхэ
2.	60° с.е. 85° б.б .	32.5±0,5	2.1 Бұл географиялық нысан қалай аталады? [0.5] Гудзон шығанағы
3.	17,5° о.е., 20° б. б.	36.5±0,5	3. 1 Неліктен тропиктер жер бетіндегі ең жоғары тұздылыққа ие?? [2] Төмендегілердің кез келгені түсіндірмесі бар – 2 ұпай Түсініктеме жоқ – 1 ұпай Жоғары булану Мұхитқа аз ғана өзендер құяды Жоғары қысымды аймақ – жауын-шашын аз
4.	Бенгал шығанағы	33±1	4. Неліктен Бенгал шығанағы ендігіне қарамастан ерекше төмен тұздылыққа ие екенін түсіндіріңіз. [2] Ағыны жоғары өзендер құяды (Ганг және Брахмапутра)
5.	21°08′45″ с. е. 38°06′02″ ш. б.	38/39	5.1 Координаталарымен белгіленген теңіз қалай аталады? [0,5] Қызыл 5.2 Бұл теңіздің жер бетіндегі ең тұзды болуының 2 себебін көрсетіңіз. [2] Толығымен дерлік континенттермен қоршалған Тропикте орналасқан Шөлдің айналасында өзендер аз Жауын-шашын аз



С1 сызбасы. Дүниежүзілік мұхиттың тұздылық картасы (ppm (‰) = 1/10 пайыз (%)).

D секциясы. АҚШ-қа миграция



D1 сызбасы. Құрама Штаттарда тұратын адамдардың 2013 жылы қай жерде туылғанын көрсететін карта (жалпы саны)

1. D1 сызбасын қолданып, кестедегі елдерді келесі санаттарға сәйкестендіріңіз (2013 жылы Америка Құрама Штаттарында тұратын және басқа елдерде туылған адамдар саны): [3.5]

Елдер: Түркия, Вьетнам, Польша, Моңғолия, Уганда, Колумбия, Түрікменстан

Адам саны	Ел
1000-нан аз	Моңғолия
1000 – 9999	Түрікменстан
10 000 – 99 999	Уганда
100 000 – 249 999	Түркия
250 000 – 499 999	Польша
500 000 – 1 000 000	Колумбия
>1 миллион	Вьетнам

2. Жақсы мүмкіндіктерді іздеп АҚШ шекарасынан өтіп бара жатқан мексикалықтар әртүрлі қиындықтар мен мүмкіндіктерге тап болады.

2.1. D1 сызбасын пайдалана отырып, Испаниядан (экономикалық дамыған ел) салыстырғанда Мексикадан (экономикалық дамыған ел) Америка Құрама Штаттарына көп мигранттар келетін 3 себебін қысқаша көрсетіңіз. [1.5]

Төмендегі берілгендерден 3 себеп:

1) Қашықтық: Мексика жақын, ал Испания одан әрі

2) Логистика: Испаниядан әуе немесе теңіз арқылы саяхаттау керек, ал Мексикада құрлық шекарасы/тікелей шекарасы бар.

3) Мексикадан АҚШ-қа бару арзанырақ

4) Испанияның мүмкіндіктері көбірек және көрші елдер/дамыған көрші елдер

5) Қол жеткізу оңайырақ

6) Халықтың көп болуы

Ескерту: Басқа логикалық балама жауаптарға рұқсат етіледі

2.2 Мексикадан келген мигранттар Америка Құрама Штаттарына қоныстану кезінде кездесуі мүмкін 2 қиындыққа мысал келтіріңіз. [2]

Тізімдегі жауаптардан 2 мысал:

1) Тілдік қиындықтар

2) Жұмыс табудың қиындауы

3) Төмен жалақы алатын жұмыс

4) кемсітушілік (мысалы, нәсілшілдік)

5) Баспана табудың қиындығы

6) Өмір сүрудің жоғары құны (мысалы, азық-түлік немесе денсаулық сақтау)

7) Мәдени шок

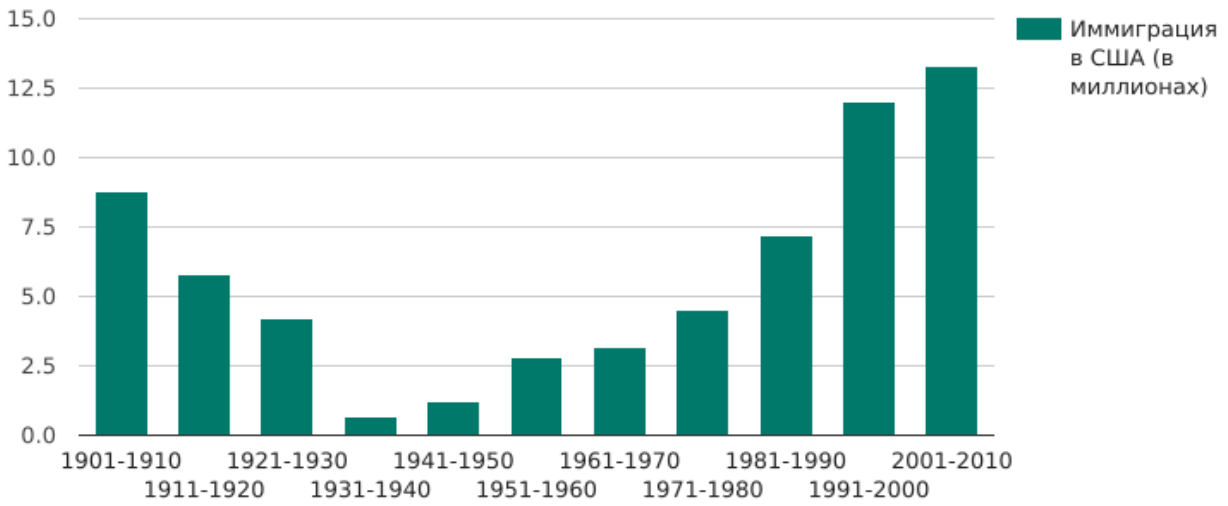
8) заңсыз кіру (депортация немесе жасыл картаның болмауы)

2.3 Мексика мен Америка Құрама Штаттарының табиғи шекарасы қай өзен? [1]

Рио-Гранде

2.4 Мексика мен Америка Құрама Штаттарының шекарасын кесіп өтетін мигранттарға қандай шөл кедергі болуы мүмкін? [1]

Екі нұсқаның бірі: Соноран шөлі немесе Чиуауа шөлі



D2 сызбасы. 1901 жылдан 2010 жылға дейін Америка Құрама Штаттарына иммиграция туралы деректерді көрсетеді.

3. D2 диаграммасын пайдаланып, 1901 және 2010 жылдар аралығында АҚШ-қа иммигранттар санындағы өзгерістерді сипаттаңыз. Жауапта жылдарды қосып, статистиканы пайдалану керек. [1]
0,5 ұпай:

Бүкіл кезеңдегі жалпы өсім (1901-2010).

0,5 ұпай (төмендету және жоғарылату үшін толық 0,5 балл, бөлек 0,25 ұпай рұқсат етілмейді):

1901 жылдан 1940 жылға дейін құлдырау.

1941 жылдан бастап/2010 жылға дейін өсті.

Е секциясы. Сарыарқа

Сарыарқа (қазақтың ұсақ шоқылары) – Орталық Қазақстандағы шағын, тік аласа тау массивтері бар дала.

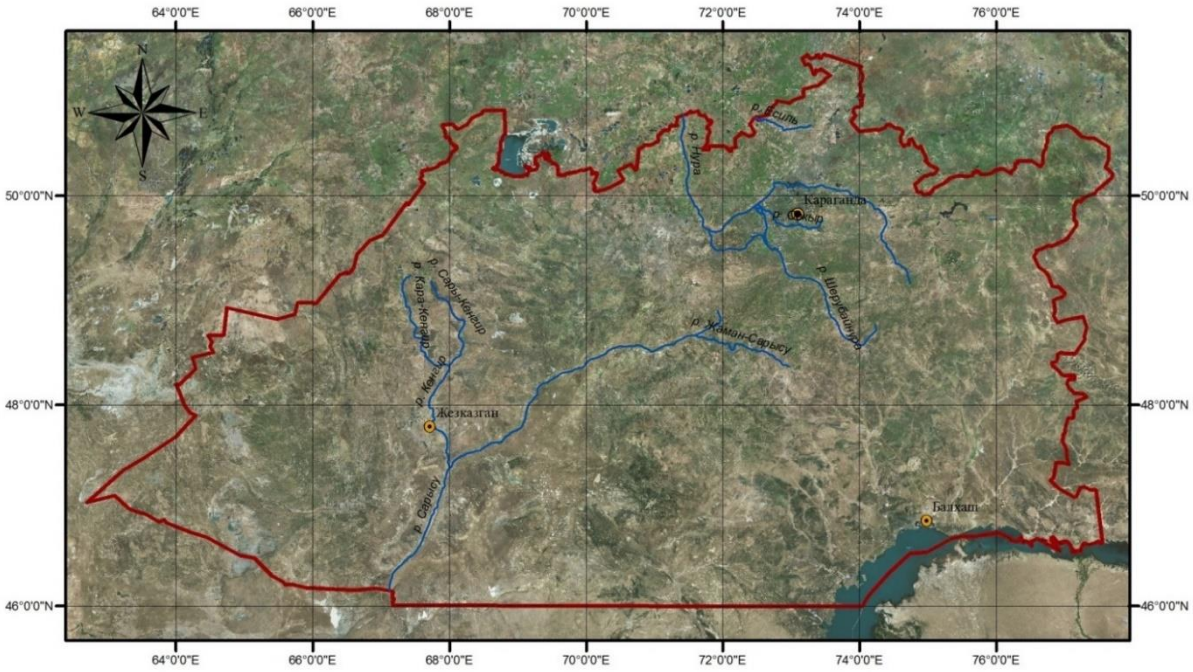
1.1. Сарыарқа таулары қай геологиялық эрада пайда болды?? [1]

Палеозой

1.2. Сарыарқаның ең биік нүктесі қай шың? [1]

Вершина Аксоран

2. Сарыарқа аумағында әртүрлі табиғи ресурстардың, оның ішінде көмірдің үлкен қоры шоғырланған. Бұл ауданда қандай екі көмір бассейні бар? [2]
Төменде берілгендерден 2-уі:
Қарағанды
Екібастұз
Майкүбі



Е1 Схемасы. Сарыарқа өзендері

3.1. Осы аудандағы Есіл, Нұра, Сарысу және басқа да ірі өзендердің негізгі қоректену көзі қандай? [1]

Қармен қоректенуі

3.2. Кеңестік «Сібір өзендерінің бұрылысы» жобасы аясында салынған канал қалай аталады?? [1]

Ертіс – Қарағанды каналы

3.3. Бұл канал не үшін салынғанын түсіндіріңізші? [1]

Өңірді тұщы сумен қамтамасыз ету үшін Ертіс — Қарағанды каналы салынды. Ол жергілікті пайдалану үшін қосымша су ресурстарын қамтамасыз ету арқылы тұщы су тапшылығы мәселесін шешеді.

4.1. Қазақтың шағын шоқыларының аумағында орналасқан қандай екі қорық ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енген? [2]

Қорғалжын және Наурызым

4.2. Аумағында салыстырмалы түрде үлкен төрт тұщы су көлі (Сабындыкөл, Жасыбай, Торайғыр және Біржанкөл) бар ұлттық парк қалай аталады? [1]

Баянауыл ұлттық паркі